Практическое занятие №9

30.10.2026

Спиновые волны

Ферромагнитная цепочка

Полагаем $k_B = 1$. Рассмотрим цепочку из N спинов $\boldsymbol{S}_p$ с периодом a и периодическими граничными условиями $\boldsymbol{S}_{N+1} = \boldsymbol{S}_1$. Обменное взаимодействие соседей

$$U = -2J \sum_{p=1}^{N} \boldsymbol{S}_p \cdot \boldsymbol{S}_{p+1}, \qquad J > 0.$$

При $T = 0$ все спины параллельны оси z, и энергия основного состояния

$$U_0 = -2JNS^2.$$

При низкой температуре спины лишь слегка отклоняются от оси:

$$S_p^z \simeq S, \qquad |S_p^x|,\, |S_p^y| \ll S.$$

Спины рассматриваем как классические векторы длины S.

Уравнение движения спина

Магнитный момент атома $\boldsymbol{\mu}_p = -g\mu_B \boldsymbol{S}_p$. Энергию связей спина p с обоими соседями запишем как энергию момента в эффективном поле:

$$U_p = -2J\boldsymbol{S}_p \cdot (\boldsymbol{S}_{p-1} + \boldsymbol{S}_{p+1}) = -\boldsymbol{\mu}_p \cdot \boldsymbol{B}_p, \qquad \boldsymbol{B}_p = -\frac{2J}{g\mu_B}\left(\boldsymbol{S}_{p-1} + \boldsymbol{S}_{p+1}\right).$$

Скорость изменения момента импульса $\hbar\boldsymbol{S}_p$ равна моменту сил $\boldsymbol{\mu}_p \times \boldsymbol{B}_p$:

$$\hbar \frac{d\boldsymbol{S}_p}{dt} = 2J\, \boldsymbol{S}_p \times \left(\boldsymbol{S}_{p-1} + \boldsymbol{S}_{p+1}\right).$$

Раскрываем векторное произведение и оставляем члены первого порядка по малым поперечным компонентам:

$$\begin{aligned}
\hbar \frac{dS_p^x}{dt} &= 2JS\left(2S_p^y - S_{p-1}^y - S_{p+1}^y\right), \\
\hbar \frac{dS_p^y}{dt} &= -2JS\left(2S_p^x - S_{p-1}^x - S_{p+1}^x\right), \\
\hbar \frac{dS_p^z}{dt} &= 0.
\end{aligned}$$

Закон дисперсии

Ищем решение в виде бегущей волны:

$$S_p^x = \mathrm{Re}\left(u\, e^{i(kpa-\omega t)}\right), \qquad S_p^y = \mathrm{Re}\left(v\, e^{i(kpa-\omega t)}\right), \qquad S_p^z = S.$$

Подставляя и учитывая $2 - e^{ika} - e^{-ika} = 2(1-\cos ka)$, получаем

$$\begin{cases} -i\omega\hbar\, u = 4JS(1-\cos ka)\, v, \\ -i\omega\hbar\, v = -4JS(1-\cos ka)\, u. \end{cases}$$

Нетривиальное решение существует, когда определитель системы равен нулю:

$$\begin{vmatrix} i\omega\hbar & 4JS(1-\cos ka) \\ -4JS(1-\cos ka) & i\omega\hbar \end{vmatrix} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \hbar\omega = 4JS(1-\cos ka) = 8JS\sin^2\frac{ka}{2}.$$

При этом $v = -iu$, то есть

$$S_p^x = u\cos(kpa-\omega t), \qquad S_p^y = u\sin(kpa-\omega t)\,:$$

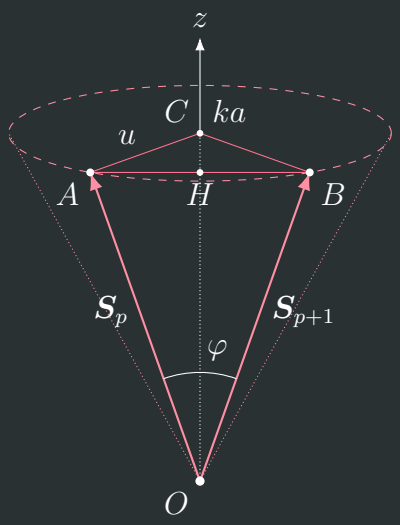
каждый спин прецессирует вокруг оси z по конусу, а фаза прецессии соседних спинов сдвинута на ka. Эта волна называется спиновой волной. Из периодичности цепочки $k = 2\pi m/(Na)$, и в зоне Бриллюэна $-\pi/a < k \le \pi/a$ помещается ровно N волн.

В длинноволновом пределе $\lambda = 2\pi/k \gg a$, то есть $ka \ll 1$, раскладываем косинус в ряд:

$$\hbar\omega \simeq 2JSa^2k^2.$$

В отличие от акустических фононов, частота квадратична по k.

Квантование амплитуды



Прецессия соседних спинов. Концы спинов движутся по окружности радиуса u со сдвигом фаз ka; φ — угол между соседними спинами.

Из треугольника ACB с углом ka при вершине C:

$$AH = u\sin\frac{ka}{2}, \qquad AB = 2u\sin\frac{ka}{2} \simeq kau.$$

Угол между соседними спинами находим из треугольника AOH:

$$\sin\frac{\varphi}{2} = \frac{AH}{AO} \simeq \frac{kau}{2S} \quad\Longrightarrow\quad \varphi \simeq \frac{kau}{S}.$$

Поскольку $\boldsymbol{S}_p \cdot \boldsymbol{S}_{p+1} = S^2\cos\varphi$ для всех p,

$$U = -2JNS^2\cos\varphi \simeq -2JNS^2\left(1 - \frac{\varphi^2}{2}\right) = U_0 + JNk^2a^2u^2.$$

Проекция каждого спина на ось уменьшается:

$$S_z = \sqrt{S^2 - u^2} \simeq S - \frac{u^2}{2S}.$$

Амплитуда u мала, так как мала температура. В квантовой механике полная проекция $\sum_p S_p^z$ может принимать только значения $NS - n$ с целым n. Поэтому

$$N(S - S_z) = \frac{Nu^2}{2S} = n \quad\Longrightarrow\quad u^2 = \frac{2Sn}{N}.$$

Подставляя в энергию, получаем

$$U = U_0 + JNk^2a^2\frac{2Sn}{N} = U_0 + n\cdot 2JSa^2k^2 = U_0 + n\hbar\omega(k).$$

Энергия спиновой волны квантуется порциями $\hbar\omega(k)$. Квант спиновой волны называется магноном; он несёт квазиимпульс $\hbar k$ и уменьшает полную проекцию спина на единицу.

Газ магнонов

Число магнонов n в одной волне может быть любым, поэтому магноны — бозоны. Их число не сохраняется, и в равновесии

$$\mu = 0, \qquad \overline{n}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\varepsilon/T} - 1}.$$

При $T \ll JS$ возбуждены только длинноволновые магноны с квадратичным законом дисперсии:

$$\boldsymbol{p} = \hbar\boldsymbol{k}, \qquad \varepsilon = \frac{p^2}{2m_{\text{eff}}}, \qquad m_{\text{eff}} = \frac{\hbar^2}{4JSa^2}.$$

Для простой кубической решётки $\hbar\omega = 2JS\sum_{\boldsymbol{\delta}}(1 - \cos\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\delta}) \simeq 2JSa^2k^2$ — то же выражение, что и в цепочке, поэтому дальше рассматриваем трёхмерный кристалл объёма V из $N = V/a^3$ атомов. У магнона одна поляризация, и

$$E = \int_0^\infty \frac{\varepsilon}{e^{\varepsilon/T} - 1}\frac{V\,d^3p}{(2\pi\hbar)^3}, \qquad N_m = \int_0^\infty \frac{1}{e^{\varepsilon/T} - 1}\frac{V\,d^3p}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Верхний предел заменён бесконечностью: при $T \ll JS$ вклад коротких волн экспоненциально мал.

Число магнонов и намагниченность

Подставляя $x = \varepsilon/T$ и используя $\int_0^\infty x^{s-1}/(e^x-1)\,dx = \Gamma(s)\zeta(s)$, находим

$$N_m = \zeta\left(\tfrac{3}{2}\right) V \left(\frac{m_{\text{eff}} T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} = \zeta\left(\tfrac{3}{2}\right) N \left(\frac{T}{8\pi JS}\right)^{3/2}.$$

Каждый магнон уменьшает полную проекцию спина на единицу, поэтому намагниченность $M \propto NS - N_m$:

$$\frac{M(0)-M(T)}{M(0)} = \frac{N_m}{NS} = \frac{\zeta(3/2)}{S}\left(\frac{T}{8\pi JS}\right)^{3/2} \simeq \frac{0{,}0587}{S}\left(\frac{T}{2JS}\right)^{3/2}.$$

Это закон Блоха: намагниченность убывает как $T^{3/2}$.

Энергия и теплоёмкость

Аналогично

$$E = \frac{3}{2}\zeta\left(\tfrac{5}{2}\right) T V \left(\frac{m_{\text{eff}} T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} = \frac{3}{2}\zeta\left(\tfrac{5}{2}\right) NT \left(\frac{T}{8\pi JS}\right)^{3/2} \propto T^{5/2},$$

$$C_V = \frac{dE}{dT} = \frac{15}{4}\zeta\left(\tfrac{5}{2}\right) N \left(\frac{T}{8\pi JS}\right)^{3/2} \propto T^{3/2}.$$

Магнонная теплоёмкость пропорциональна $T^{3/2}$; при низких температурах она преобладает над фононной ($\propto T^3$). В обычных единицах T заменяется на $k_B T$, а теплоёмкость умножается на k_B.

Границы модели.

Формулы справедливы при $T \ll JS$, когда $N_m \ll NS$ и взаимодействием магнонов можно пренебречь. В одномерной и двумерной моделях с $\varepsilon \propto p^2$ интеграл для N_m расходится на малых импульсах: $\int dp/p^2$ и $\int dp/p$. Поэтому в изотропной цепочке и плёнке при $T > 0$ дальний ферромагнитный порядок разрушается тепловыми спиновыми волнами.